

- 

- **Operacional:** latência API (P95 < 150 ms),
uptime ≥ 99.9 % (real-time) / 99.5 % (batch),
erro < 0.1%.
- **Alertas:**
 - PSI > 0.10 → notificação.
 - AUPRC ↓ 15% → iniciar retreinamento.
 - Falha de API > 0.1% → abrir incidente.